Redis 分布式锁原理简述

概述

在分布式系统中，多个节点或进程需要协调访问共享资源时，分布式锁是一种常用的解决方案。Redis 作为一种高性能、高可用的缓存系统，提供了多种实现分布式锁的方法。本文将详细介绍 Redis 分布式锁的基本原理、常见实现方式及其优缺点。

基本原理

互斥性与原子操作

分布式锁的核心在于确保同一时间只有一个客户端能够持有锁。Redis 提供了多种命令来实现这一目标，其中最常用的是 SETNX 和 SET 命令 [1][2]。SETNX 命令可以在键不存在的情况下设置键的值，从而实现互斥性。例如：

```
SETNX lock_key 1
```

如果 lock_key 不存在，则设置其值为 1 并返回 1；如果 lock_key 已存在，则不进行设置并返回 0 [2]。

设置超时时间

为了避免死锁，通常会为锁设置一个超时时间。早期的做法是先使用 SETNX 命令加锁，再使用 EXPIRE 命令设置过期时间，但这不是原子操作，可能导致锁无法释放 [3]。从 Redis 2.6.12 版本开始，可以使用 SET 命令一次性设置键的值和过期时间，从而保证原子性 [4]。例如：

```
SET lock_key 1 EX 30 NX
```

这条命令会在 lock_key 不存在的情况下将其值设为 1，并设置 30 秒的过期时间 [5]。

释放锁

释放锁通常通过 DEL 命令删除键来实现。为了防止误删其他客户端持有的锁，可以使用 Lua 脚本来确保释放操作的原子性 [6]。例如：

```
if redis.call("get", KEYS[1]) == ARGV[1] then
    return redis.call("del", KEYS[1])
else
    return 0
end
```

这段脚本会先检查键的值是否与预期一致，一致则删除键，否则返回 0 [7]。

常见实现方式

SETNX 命令

SETNX 命令是最简单的实现方式，但存在一些问题。例如，如果客户端在获取锁后崩溃，锁可能无法释放，导致死锁 [8]。因此，通常会结合 EXPIRE 命令设置超时时间，但这不是原子操作 [9]。

SET 命令带过期时间

SET 命令可以一次性设置键的值和过期时间，从而避免了 SETNX 和 EXPIRE 的非原子性问题。例如：

```
SET lock_key 1 PX 30000 NX
```

这条命令会在 lock_key 不存在的情况下将其值设为 1，并设置 30 秒的过期时间 [10]。

Redlock 算法

Redlock 算法是 Redis 官方推荐的分布式锁算法，适用于集群环境 [11]。该算法的主要步骤包括：

1. 获取当前时间戳。
2. 尝试在多个独立的 Redis 实例上加锁，每个实例都需要设置相同的过期时间和随机字符串（nonce）。
3. 如果在大部分 Redis 实例上加锁成功，并且在指定的超时时间内完成了加锁操作，则认为加锁成功。否则，客户端需要在所有实例上尝试解锁操作 [12]。

Redlock 算法通过多实例的方式提高了锁的可靠性和容错性，但实现相对复杂 。

总结

Redis 分布式锁通过利用 Redis 的单线程模型和原子操作特性，实现了高效的互斥访问控制。常见的实现方式包括 SETNX 命令、SET 命令带过期时间以及 Redlock 算法。每种方式都有其优缺点，选择合适的实现方式需要根据具体的应用场景和需求来决定 。通过合理设置超时时间和使用 Lua 脚本，可以有效避免死锁和误删等问题，提高系统的稳定性和可靠性 。

参考文献

[1] seven97.top — Redis分布式锁：从SETNX到Redisson的演进 | Seven的菜鸟成长之路 URL: https://seven97.top/database/redis/05-implementdistributedlocks.html 原文片段：「Redis分布式锁：从SETNX到Redisson的演进 | Seven的菜鸟成长之路 跳至主要内容 Java 数据库 MySQL Redis Redis数据类型全攻略：String、List、Hash、Set的实战应用 Redis是如何高效存储与访问数据？ Redis命令处理机制源码探究 Pipelining原理：批量命令背后的秘密 Redis究竟为什么这么快？ Redis持久化：从AOF到RDB，如何实现数据不丢失？ Redis缓存管理：过期删除策略的深度剖析 Redis内存淘汰策略：如何高效管理有限内存？ Redis主从复制是如何保障数据一致性的？...」

[2] juejin.cn — Redis分布式锁的实现方式及底层原理Redis分布式锁的实现方式及底层原理 分布式锁在分布式环境中起着非常重要的作用， - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/7226933611264819237 原文片段：「Redis分布式锁的实现方式及底层原理Redis分布式锁的实现方式及底层原理 分布式锁在分布式环境中起着非常重要的作用， - 掘金 Redis分布式锁的实现方式及底层原理 IT当时语_青山师__JAVA技术栈 2023-04-28 2,100 阅读 8分钟 Redis分布式锁的实现方式及底层原理 分布式锁在分布式环境中起着非常重要的作用，它可以协调多个节点的操作，保证数据的一致性。Redis作为一个高性能、高可用的缓存系统，提供了基于Redis的分布式锁的实现方案。 本篇博客将介绍Redis分布式锁的实现方式和底层原理，并通过代码实践来演示如何使用Redi...」

[3] blog.csdn.net — 分布式锁的最佳实践之Redisson_rfencedlock-CSDN博客 URL: https://blog.csdn.net/J080624/article/details/140523180 原文片段：「分布式锁的最佳实践之Redisson_rfencedlock-CSDN博客 分布式锁的最佳实践之Redisson 原创 已于 2024-07-23 17:37:25 修改 · 1k 阅读 · 5 · 8 · 收录于 当前文章被以下社区和专栏收录： 于 2024-07-18 15:04:46 首次发布 从库存超卖问题分析锁和分布式锁的应用（一） 从库存超卖问题分析锁和分布式锁的应用（二） 分布式锁的最佳实践之Redisson 分布式锁

的最佳实践之Zookeeper 分布式锁的最佳实践之MySQL 本文接 从库存超卖问题分析锁和分布式锁的应用（二） 讲解Re...」

[4] developer.aliyun.com — Redis分布式锁实现五大陷阱及规避最佳实践-开发者社区-阿里云 URL: https://developer.aliyun.com/article/1627593 原文片段：「Redis分布式锁实现五大陷阱及规避最佳实践-开发者社区-阿里云 开发者社区 数据库 文章 正文 太惨痛： Redis 分布式锁 5个大坑，又大又深， 如何才能 避开 ？ 2024-10-21 3147 版权 版权声明： 本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《 阿里云开发者社区用户服务协议 》和 《 阿里云开发者社区知识产权保护指引 》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写 侵权投诉表单 进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。 简介： Redis分布式...」

[5] redis.io — Distributed Locks with Redis | Docs URL: https://redis.io/docs/latest/develop/clients/patterns/distributed-locks 原文片段：「Distributed Locks with Redis | Docs {"categories":["docs","develop","stack","oss","rs","rc","oss","kubernetes","clients"],"description":"A distributed lock pattern with Redis\n","duplicateOf":"head:data-ai-metadata","location":"body","title":"Distributed Locks with Redis","tableO...」

[6] youtube.com — How Distributed Lock works | ft Redis | System Design - YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=qY4MfWv01pI 原文片段：「How Distributed Lock works | ft Redis | System Design - YouTube About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features NFL Sunday Ticket © 2026 Google LLC」

[7] redis.io — Redis lock: fast distributed locking explained URL: https://redis.io/glossary/redis-lock 原文片段：「Redis lock: fast distributed locking explained 97% believe in it. 4% have built it. New research: State of context engineering. Read the report Resource Center Events & webinars Blog Videos Glossary Resources Architecture Diagrams Demo Center Resource Center Events & webinars Blo...」

[8] oneuptime.com — How to Implement Distributed Locks with Redis Redlock in Go URL: https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-25-distributed-locks-redis-redlock-go/view 原文片段：「How to Implement Distributed Locks with Redis Redlock in Go Skip to main content How to Implement Distributed

Locks with Redis Redlock in Go Learn how to implement distributed locks using the Redlock algorithm in Go to coordinate access to shared resources across multiple process...」

[9] redisson.pro — What Is a Redis Lock? | Redisson URL: https://redisson.pro/glossary/redis-lock.html 原文片段：「What Is a Redis Lock? | Redisson What Is a Redis Lock? A Redis lock is a distributed lock that uses Valkey or Redis as the shared coordination point, so that only one process at a time may operate on a given resource — even when those processes run on different servers. The lock...」

[10] github.com — Full-Stack-Notes/notes/Redis_分布式锁原理.md at master · heibaiying/Full-Stack-Notes · GitHub URL: https://github.com/heibaiying/Full-Stack-Notes/blob/master/notes/Redis_%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E9%94%81%E5%8E%9F%E7%90%86.m 原文片段：「Full-Stack-Notes/notes/Redis_分布式锁原理.md at master · heibaiying/Full-Stack-Notes · GitHub Skip to content You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. You switched accounts on anot...」

[11] javaguide.cn — 分布式锁实现方案详解：Redis、Redlock、ZooKeeper 与 Redisson 看门狗 | JavaGuide URL: https://javaguide.cn/distributed-system/distributed-lock-implementations.html 原文片段：「分布式锁实现方案详解：Redis、Redlock、ZooKeeper 与 Redisson 看门狗 | JavaGuide 跳至主要内容 项目介绍 面试准备（必看） Java 数据库 开发工具 常用框架 系统设计 分布式 分布式系统知识体系 分布式系统入门 分布式高频面试题 理论&算法&协议 API网关 API网关基础知识总结 Spring Cloud Gateway面试题总结 分布式ID 分布式ID生成方案详解 分布式ID设计实战指南 分布式锁 分布式锁入门介绍 分布式锁常见实现方案总结 分布式事务 分布式事务解决方案总结 分布式配置中心 分布式配置...」

[12] developer.jdcloud.com — 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战-京东云开发者社区 URL: https://developer.jdcloud.com/article/3777 原文片段：「深入理解分布式锁：原理、应用与挑战-京东云开发者社区 您好！ 欢迎来到京东云开发者社区 登录 首页 博文 课程 大赛 工具 用户中心 开源 首页 博文 课程 大赛 工具 开源 更多 用户中心 开发者社区 > 博文 > 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战 分享 打开微信扫码分享 点击前往QQ分享 点击前往微博分享 点击复制链接 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战 liuhaozzu

2024-04-30 IP归属：北京 4804浏览 前言 在单机环境中，我们主要通过线程间的加锁机制来确保同一时间只有一个线程能够访问某个共享资源或执行某个关键代码块，...」